

FeatherMind : Biofeedback Temps Réel Inspiré de la Sieste Hypnagogique de Dalí

Warren Betchem , Nana Talom Franck , Joel Tchinda Tapa

ENSIM – Cours Technologie et Facteurs Humains, 4A

Encadrant : Emmanuel Blanchard

https://github.com/joeltdt/-2026_4ATechFacHum_TCHINDA_BETCHEM_TALOM

Résumé FeatherMind est une application de biofeedback temps réel inspirée de la technique de micro-sieste du peintre Salvador Dalí. À l’aide d’une carte PLUX BITalino et de trois capteurs physiologiques – PZT (respiration), PPG (cardiaque) et ACC (mouvement) – l’application calcule un score de relaxation composite et le matérialise par une plume animée qui descend à mesure que l’utilisateur se détend. Deux alarmes sonores préviennent l’endormissement complet et signalent les mouvements brusques. Le système repose sur un algorithme à base de règles physiologiques explicites, sans apprentissage machine, assurant transparence et configurabilité totales.

Keywords: Biofeedback · Signaux physiologiques · BITalino · État hypnagogique · Relaxation · Interface utilisateur

1 Introduction

Salvador Dalí avait coutume de s’assoupir dans un fauteuil, une clé à la main, de sorte que le bruit de sa chute au sol le réveillait dès qu’il atteignait l’état hypnagogique – ce seuil entre veille et sommeil propice à la créativité et à la récupération cognitive. FeatherMind transpose cette idée dans un dispositif numérique : une plume virtuelle descend progressivement lorsque l’utilisateur se relaxe, et une alarme retentit au moment critique pour éviter l’endormissement complet.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du cours **Technologie et Facteurs Humains** de quatrième année à l’ENSIM. L’objectif est de concevoir une application interactive exploitant des capteurs physiologiques BITalino, en reliant les choix techniques aux théories du cours sur la cognition, l’attention et la charge mentale. La suite du rapport présente la motivation théorique (Sect. 2), la description technique (Sect. 3), le développement (Sect. 4), puis une conclusion critique (Sect. 5).

2 Motivation

2.1 Ancrage théorique

Plusieurs concepts vus en cours justifient et guident la conception de FeatherMind :

- **Conscience de la situation** (Endsley, 1995) [1] : un opérateur doit percevoir son propre état interne pour adapter son comportement. FeatherMind externalise la relaxation via un retour visuel immédiat – la plume – permettant à l'utilisateur de prendre conscience de son niveau d'endormissement sans effort cognitif supplémentaire.
- **Charge cognitive** (Sweller, 1988) [2] : l'interface doit rester simple pour ne pas induire de charge mentale supplémentaire. La métaphore de la plume réduit l'affichage à un seul élément visuel intuitif, évitant toute surcharge informationnelle.
- **Modèle de Yerkes-Dodson** [3] : il existe un niveau optimal d'activation entre l'hyperveil et l'endormissement. Le système vise à maintenir l'utilisateur dans cette zone de performance optimale en déclenchant une alarme dès que le seuil critique est dépassé.
- **État hypnagogique** : documenté comme favorable à la récupération cognitive et à la créativité, il justifie l'intérêt de doser précisément la relaxation sans autoriser l'endormissement total.

2.2 Pourquoi ce système ?

Les solutions commerciales de biofeedback offrent peu de transparence algorithmique et restent difficiles à adapter à un contexte expérimental. FeatherMind est entièrement open-source, déployable localement sans dépendance à un service distant [5]. Le contexte académique renforce cet objectif : le système est conçu pour être compréhensible et modifiable, ce qui exclut les boîtes noires au profit de règles explicites et documentées.

3 Description Technique du Système

3.1 Matériel

L'acquisition est réalisée via une carte **BITalino (r)evolution Plugged Kit BLE/BT** de PLUX Biosignals [4], connectée en Bluetooth à 100 Hz. Trois capteurs sont retenus – l'EMG a été exclu (rapport signal/bruit insuffisant en contexte de relaxation) :

TABLE 1. Capteurs utilisés, ports et rôles.

Capteur	Port	Rôle
PZT	A5	Ceinture respiratoire – signal principal
PPG	A4	Photopléthysmographie – rythme cardiaque
ACC (X/Y/Z)	A1–A3	Accéléromètre 3 axes – détection de mouvement

3.2 Architecture logicielle

L'application Python 3 s'articule en quatre modules (Fig. 1) : `acquisition.py` abstrait les sources de données (PLUX, BITalino, simulation) via un thread dédié avec file d'attente ; `processing.py` réalise le traitement du signal via NumPy ; `biofeedback.py` calcule le score et étiquette l'état utilisateur ; `app.py` gère l'interface Tkinter. Le module `record_raw.py` permet l'enregistrement brut en CSV.

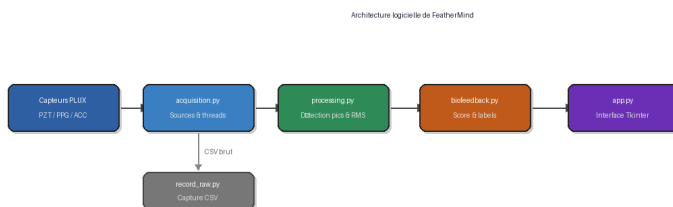


Figure 1. Pipeline de traitement : des capteurs physiques à l'interface graphique.

FIGURE 1. Architecture de FeatherMind : pipeline des capteurs à l'interface graphique.

3.3 Traitement du signal et score de relaxation

Le taux respiratoire est estimé par détection de maxima locaux sur le signal PZT centré (fenêtre glissante 12 s minimum). La régularité respiratoire est l'inverse du coefficient de variation des intervalles inter-pics, normalisé en $[0, 1]$. La même méthode s'applique au PPG (40–150 bpm) ; la qualité PPG combine l'amplitude ($P_{95} - P_5$) et la présence d'un bpm détecté. Le mouvement est la RMS de la magnitude accélérométrique après soustraction de la gravité.

Trois scores partiels sont combinés : **respiratoire (50%)** – taux, régularité et amplitude ; **mobilité (35%)** – inverse du mouvement RMS ; **cardiaque (15%)** – qualité PPG et cohérence du bpm. Le score est lissé exponentiellement :

$$score(t) = 0,92 \times score(t - 1) + 0,08 \times cible(t) \quad (1)$$

Lorsqu'il dépasse 0,82, l'alarme de réveil se déclenche (880 Hz, 700 ms). Une seconde alarme indépendante (1 320 Hz, 450 ms) se déclenche sur mouvement brusque. Chaque alarme dispose d'un *cooldown* configurable.

3.4 Interface utilisateur

L'interface Tkinter (Fig. 2) affiche en temps réel la plume animée, les courbes PZT/PPG/ACC, les indicateurs numériques (bpm, stabilité, qualité PPG), l'état courant (*calme stable*, *transition*, *trop actif*) et les alarmes actives. Un mode simulation et un mode démo (scénario 80 s : relaxation progressive, choc, reprise) permettent une utilisation sans capteurs. *Le mode démo ne remplace pas une*

acquisition réelle ; il sert uniquement à démontrer le comportement attendu de l'interface.

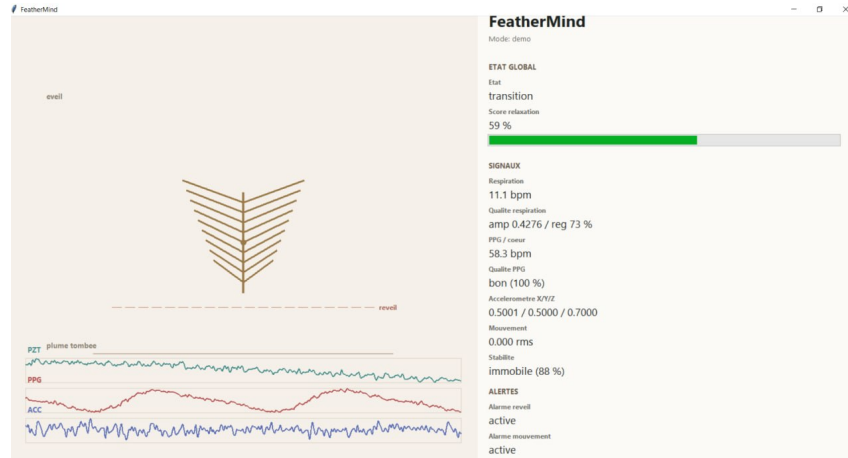


FIGURE 2. Interface FeatherMind : plume animée, score 59%, courbes PZT/PPG/ACC et alarmes actives.

4 Développement

4.1 Organisation et répartition du travail

Le projet a été développé sur six semaines (~ 40 h/étudiant). **W. Betchem** a pris en charge l'interface Tkinter (animation de la plume, courbes, alarmes, panneau de contrôle) et l'intégration PLUX dans l'UI. **N. Talom Franck** a géré l'API PLUX : connexion Bluetooth, mapping des ports et lecture temps réel. **J. Tchinda Tapa** a développé le traitement du signal (PZT, PPG, ACC) et les scripts `check_plux.py` et `record_raw.py`. Le concept, le choix des capteurs, les pondérations, la calibration et les tests réels ont été conduits **collectivement**.

4.2 Choix techniques et usage de l'IA

Python a été retenu pour sa compatibilité avec l'API PLUX ; Tkinter pour sa légèreté. Le **choix délibéré d'écarter le machine learning** garantit un système entièrement interprétable, aux seuils directement ajustables, sans données d'entraînement – cohérent avec les enseignements du cours sur la transparence des systèmes interactifs. Des outils d'IA générative (**ChatGPT/Codex**) ont assisté le développement frontend ; le concept, la logique de score et toutes les décisions finales ont été définis et validés par l'équipe.

Lancement en autonomie complète :

```
python -m feathermind.app --mode plux --config config.local.json
```

4.3 Tests et validation expérimentale

La validation a reposé sur des outils expérimentaux : `check_plux.py` (connexion PLUX), `record_raw.py` (capture CSV 30 s), test PZT (6–18 rpm détectés), test PPG (~60 bpm au repos, qualité instable si mauvais placement du doigt), test ACC (secousse déclenche immédiatement l’alarme mouvement), et mode démo (scénario 80 s).

5 Conclusion

FeatherMind démontre qu’un système de biofeedback temps réel fonctionnel peut être construit avec du matériel accessible et un algorithme transparent. La plume est une métaphore intuitive, cohérente avec l’inspiration de Dalí. Sur le plan académique, le projet illustre concrètement la conscience de la situation, la réduction de charge cognitive et le modèle de Yerkes-Dodson.

Limites identifiées : seuils heuristiques à calibrer par utilisateur ; PPG sensible au placement du doigt ; Bluetooth parfois instable ; algorithme sans valeur médicale ; simulation ne reproduisant pas toute la variabilité physiologique réelle.

Améliorations envisagées : calibration automatique individuelle lors d’une phase d’initialisation, meilleure détection de qualité PZT, bouton de test d’alarme intégré, sauvegarde complète des sessions pour comparaison longitudinale, et déclenchement de l’alarme conditionné à une persistance du score élevé sur plusieurs secondes consécutives.

Références

1. Endsley, M.R. : Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. *Human Factors* **37**(1), 32–64 (1995)
2. Sweller, J. : Cognitive Load During Problem Solving : Effects on Learning. *Cognitive Science* **12**(2), 257–285 (1988)
3. Yerkes, R.M., Dodson, J.D. : The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit-Formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology* **18**, 459–482 (1908)
4. PLUX Biosignals : BITalino documentation. <https://www.pluxbiosignals.com>, consulté en 2026
5. Chou, J.R. : A Biofeedback System for Leisure and Stress Management Applications. *Advances in Human-Computer Interaction*, Article 638392 (2012)